Lastne vrednosti in lastni vektorji

Diagonalizacija Hamiltonovega operatorja za anharmonski oscilator

Jakob Jerič, 28221068
Fakulteta za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani
jj06142@student.uni-lj.si

20. oktober 2024

Naloga

Napravi računalniško simulacijo dvorazsežne naključne hoje za **polete in sprehode**. Začni vedno v izhodišču ($x = y = 0$), nato pa določi naslednjo lego tako, da naključno izbereš smer koraka in statistično neodvisno od te izbire še njegovo dolžino

Nariši nekaj značilnih slik sprehodov za 10, 100, 1000 in 10000 korakov. Iz velikega števila sprehodov z velikim številom korakov nato poskusi določiti eksponent γ za nekaj izbranih parametrov μ v posameznih primerih ter presodi, za kakšno vrsto difuzije gre.

Uvod

Naključni sprehodi so vrsta gibanja, pri katerem v velikem številu korakov napredujemo iz izhodišča v neko končno lego, tako da se parametri vsakega naslednjega koraka sproti naključno določajo. "Nedoločenost" po dolgem času je sorazmerna s časom,

$$\sigma^2(t) \equiv \langle x^2(t) \rangle - \langle x(t) \rangle^2 = 2Dt \, .$$

Sorazmernostni koeficient je običajna difuzijska konstanta, priča smo normalni difuziji. Ta rezultat izhaja iz centralnega limitnega teorema (CLT), ki izraža, da je rezultantna porazdelitev končnih leg pri difuziji porazdeljena normalno (Gauss), če so le povprečni časi med koraki in povprečni kvadrati dolžin korakov končni.

Zanimiveje je opazovati naključne sprehode, pri katerih dovolimo nadpovprečno dolge korake. Verjetnostno gostoto porazdelitve po dolžinah posameznih korakov parametrizirajmo v potenčni obliki

$$p(l) \propto l^{-\mu} \, , \tag{1}$$

kjer naj bo $1 < \mu < 3$. Tedaj postane drugi moment porazdelitve

$$\langle l^2 \rangle = \int l^2 p(l) \mathrm{d}l$$

neskončen. Govorimo o anomalni difuziji, prisotni pri celi družini kinematičnih distribucij dolžin poti z "debelimi repi".

Ustrezno sliko naključnega gibanja, povezanega s temi dolgimi koraki, lahko interpretiramo na dva načina:

- Lévyjev pobeg oz. polet (*flight*), implicira, da vsak korak iz porazdelitve (1) traja enako dolgo, medtem ko se hitrost gibanja med koraki (divje) spreminja.

- Lévyjev sprehod (*walk*), ki interpretira korak iz porazdelitve (1) kot gibanje s konstantno hitrostjo in tako koraki trajajo različno dolgo časa (dolžina koraka je sorazmerna s časom).

Slednja intepretacija bolj ustreza fizikalni sliki naključnega gibanja delca skozi snov, medtem ko se prva interpretacija uporablja v drugačnih aplikacijah.

Pri anomalni difuziji razmazanost (varianca) velike množice končnih leg naključnih Lévyjevih **sprehodov (walks)** narašča z drugačno potenco časa. Velja $\sigma^2(t) \sim t^\gamma$, kjer je

$$\begin{aligned} 1 < \mu < 2\,, \qquad & \gamma = 2 && \text{(balistični režim)}\,, \\ 2 < \mu < 3\,, \qquad & \gamma = 4 - \mu && \text{(super-difuzivni režim)}\,, \\ \mu > 3\,, \qquad & \gamma = 1 && \text{(normalna difuzija)}\,. \end{aligned}$$

Za $\mu = 2$ pričakujemo $\sigma^2(t) \sim t^2/\ln t$, za $\mu = 3$ pa $\sigma^2(t) \sim t \ln t$.

Slika je nekoliko drugačna pri opazovanju naključnih Lévyjevih **poletov (flights)**. Spet vzamemo zvezo $\sigma^2(t) \sim t^\gamma$ in dobimo odvisnosti

$$\begin{aligned} 1 < \mu < 3\,, \qquad & \gamma = \frac{2}{\mu - 1} && \text{(super-difuzivni režim)}\,, \\ \mu > 3\,, \qquad & \gamma = 1 && \text{(normalna difuzija)}\,. \end{aligned}$$

Pri $\mu = 2$ očitno pričakujemo $\sigma^2(t) \sim t^2$, torej balistični režim.

Simulacije

Porazdelitev l

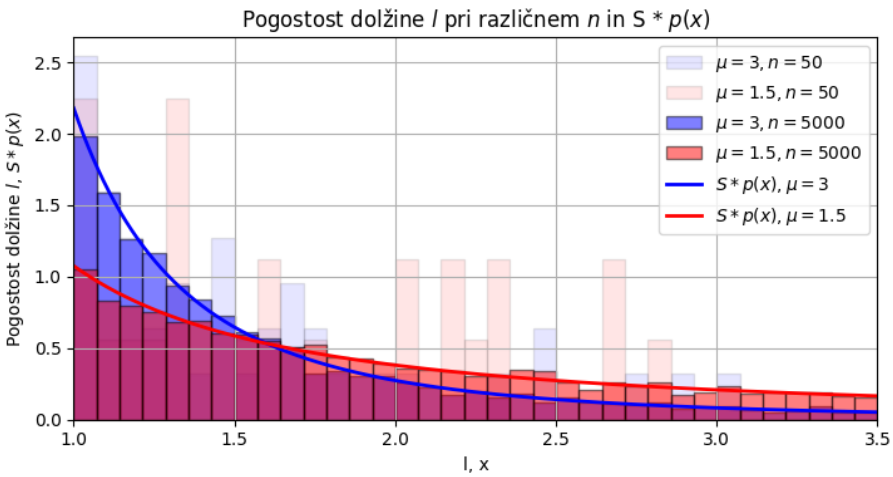
Ker opazujemo naključne sprehode, kjer dovolimo nadpovprečno dolge korake (enačba 1), bomo za verjetnostno gostoto porazdelitve dolžin korakov vzeli Paretovo porazdelitev:

$$p(x) = \frac{\alpha x_m^\alpha}{x^{\alpha+1}}. \tag{2}$$

kjer nam $\alpha = \mu - 1$ določa debelino repa, x_m pa je najmanjša možna vrednost x, v našem primeru 1. Da bi bila števila generirana naključno po zgornji porazdelitvi, moramo najprej generirati naključna števila y z intervala $[0, 1]$. Ker poznamo kumulativno porazdelitev ($y = 1 - \left(\frac{x_m}{x}\right)$ [1]), lahko preko njenega inverza ($x = \frac{x_m}{(1-y)^{\frac{1}{\alpha}}}$) naključno določimo dolžino poti l po Paretovi porazdelitvi:

$$l = (1 - y)^{-\frac{1}{\mu-1}}.$$

Spodnji graf prikazuje pogostost določene dolžine koraka l za različni vrednosti μ. Iz grafa je lepo razvidno, kako se z večanjem števila poskusov približujemo željeni porazdelitvi:

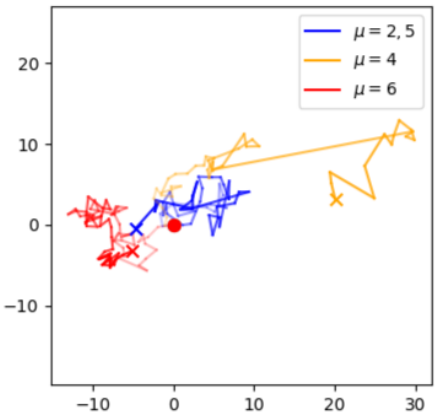


Slika 1: Pogostost določene dolžine koraka l za različni vrednosti μ.

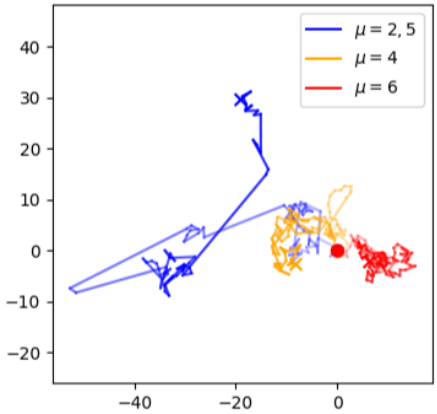
Na zgornjem grtafu sem s faktorjem S označil $\left(\frac{3.5^{\mu-1}}{3.5^{\mu-1}-1}\right)$, ki funkcijo $p(x)$ pomnoži tako, da je ploščina pod njenim grafom med $x = 1$ in $x = 3,5$ enaka 1. Tako se $p(x)$ bolje prilagaja histogramom.

Levyevi sprehodi in poleti

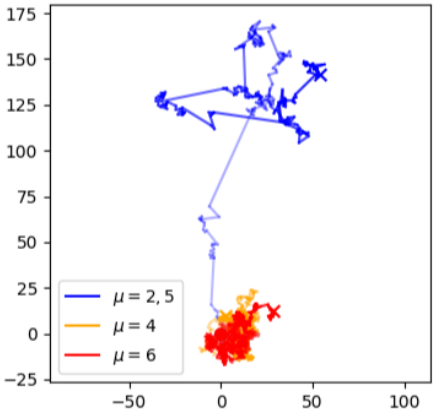
Pri naključnih sprehodih za posamezen delec naključno generiramo dolžino koraka l ter kot ϕ. Tako se vsak delec ob vsakem koraku naključno 'odloči' kam in kako daleč bo šel. V nalogi obravnavamo naključne Levyjeve sprehode in polete. Edina razlika med njimi je v merjenju časa posameznega koraka. Pri sprehodih delec ves čas potuje s konstantno hitrostjo(v našem primeru velja $v = 1$), kar pomeni, da vsak korak traja različno časa. Pri poletih pa vsak korak traja enako časa, ne glede na njegovo dolžino(v našem primeru $t = 1$). Po enakem številu korakov je tako graf poletov in sprehodov enak, zato sem zaboljše razlikovanje med njimi namesto enakega števila korakov rajši uporabil končni čas T:



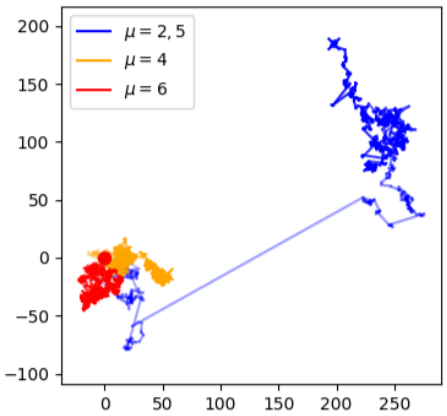
(a) Levyjevi sprehodi, T = 100



(b) Levyjevi poleti, T = 100



(c) Levyevi sprehodi, T = 1000



(d) Levyevi poleti, T = 1000

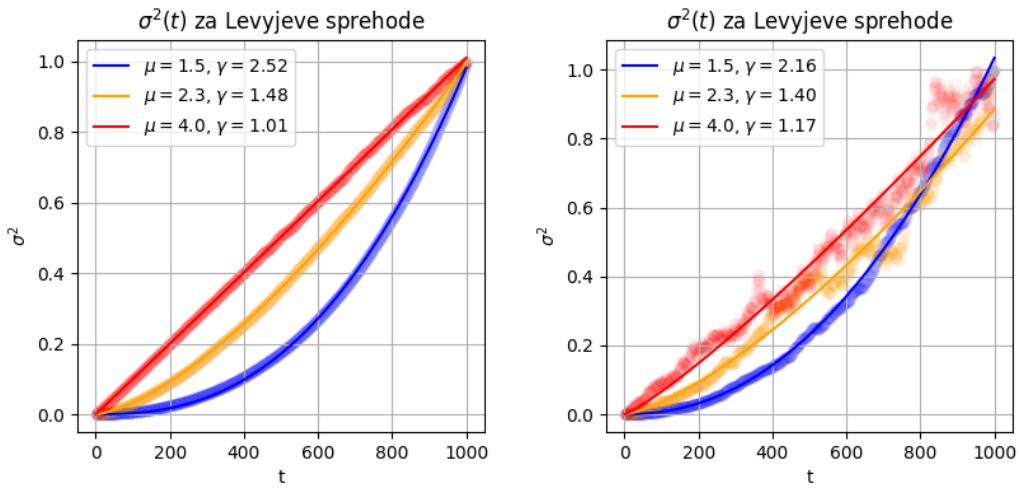
Slika 2: Levyjevi poleti in sprehodi po T.

Varianca sprehodov in poletov skozi čas

Že iz zgornjih grafov lahko opazimo, da je "razmazanost" oziroma razprašenost delcev pri manjših μ večja. Pozorno oko opazi tudi, daima majhen μ pri poletih povzroči še večjo razprašenost kot pri sprehodih.

Zanima nas kako se "razmazanost"(varianca) velike množice končnih leg naključnih Lévyjevih sprehodov narašča s časom. Ker v primerih, ko je drugi moment porazdelitve neskončen, divergira tudi $\sigma^2(t)$, bomo za izračun "razmazanosti" uporabili cenilko MAD, ki je manj občutljiva na široke repe porazdelitve. Če predpostavimo, da je porazdelitev "razmazanosti" še vedno normalna, velja $\sigma^2 \approx 2,1981 \cdot \mathrm{MAD}^2$. Ker sta cenilki sorazmerni, bom v nadaljevanju uporabljal le σ^2.

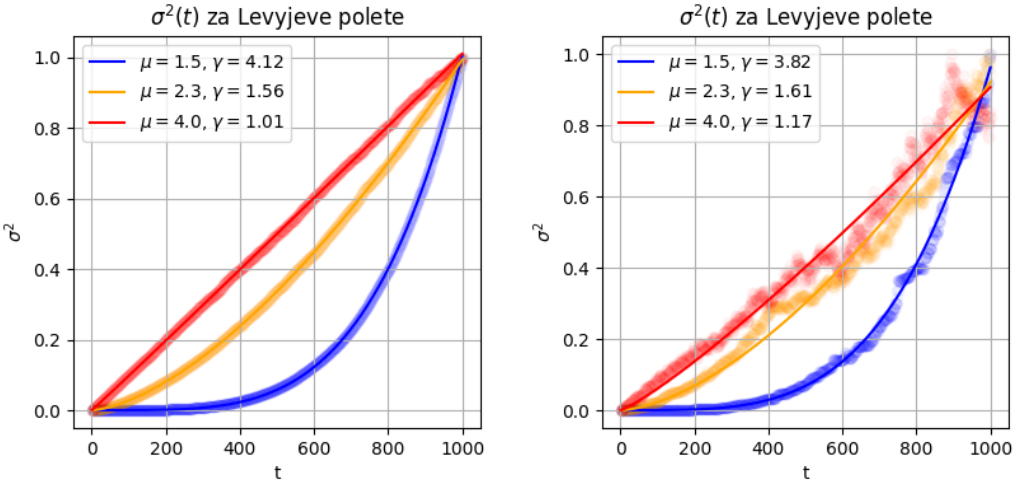
Spodnji grafi prikazujejo, kako se relativna σ^2 s časom povečuje za različne vrednosti μ pri sprehodih in poletiih. Lahko tudi opazimo pomen števila "delcev"v simulaciji - N. Ta nam poveča natančnost meritev in so tako izmerjene vrednosti manj razprašene: Kot je opisano v uvodu tako za polete kot sprehode velja $\boldsymbol{\sigma^2(t) \propto t^\gamma}$.



(a) N = 100 000 (b) N = 500

Slika 3: Levyjevi sprehodi

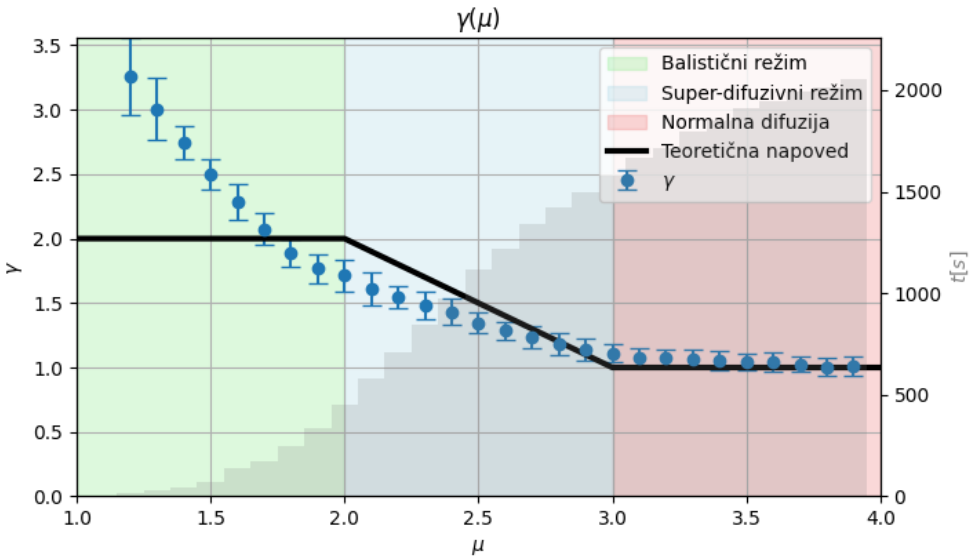
Opazimo, da se vrednosti γ za majhne μ ne ujemajo z napovedmi iz uvoda. Več na strani 7.



(a) N = 100 000 (b) N = 500

Slika 4: Levyjevi poleti

Spodnji graf prikazuje, kako je pri danenih pogojih (T - končni čas posameznega sprehoda, N - število sprehodov v simulaciji, M - število simulacij) vrednost potence γ s katero narašča varianca $\sigma^2(t)$ ovisna od števila μ:

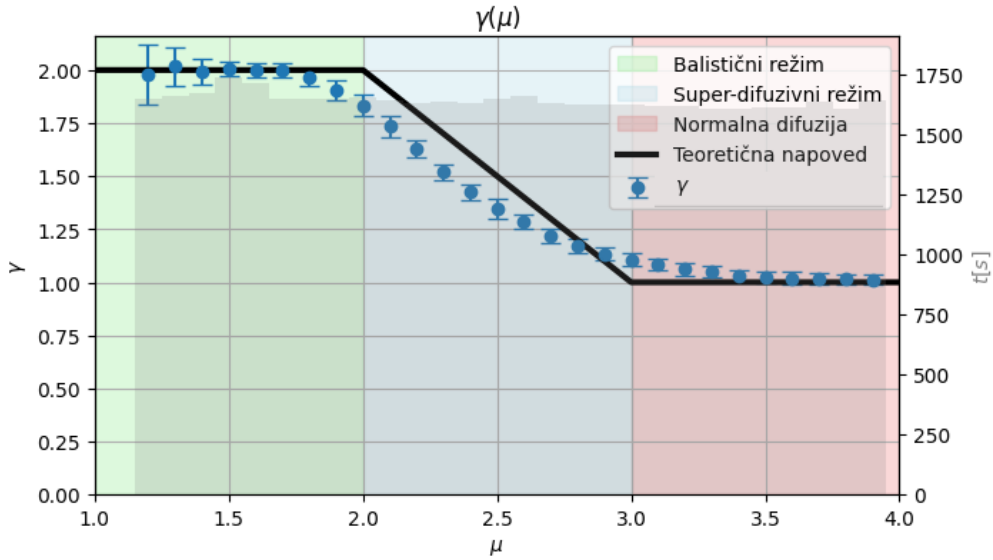


Slika 5: T=1000, N=1000, M=50

Hitro opazimo da se izmerjene vrednosti za majhne μ niti v okviru napake ne ujemajo s teoretično napovedjo. Iz grafa lahko razberemo tudi čas, ki je

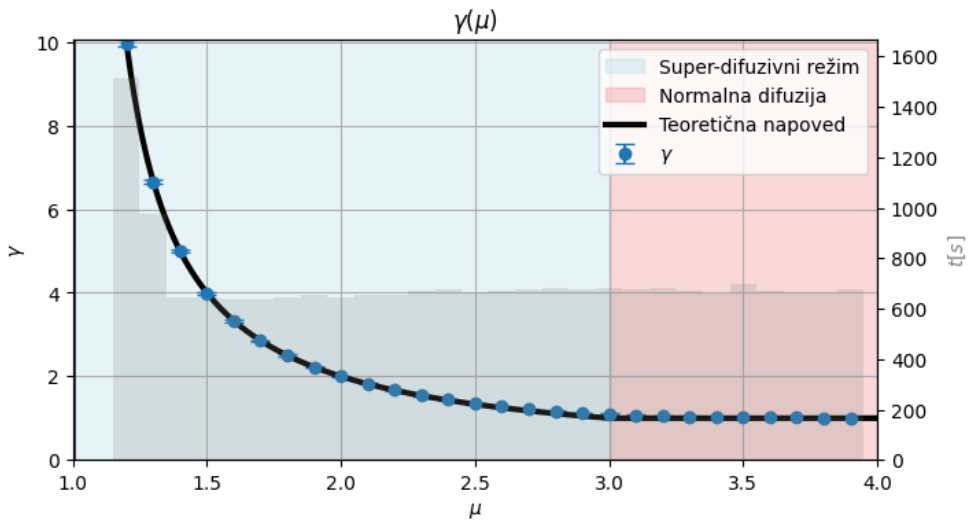
bil potreben za izračun vrednosti γ pri posamezni vrednosti μ. Opazimo, da je za izračun pri manjših vrednosti μ mnogo manjši kakor pri večjih. Neujemanje z napovedjo in velika razlika v času sta najverjetneje posledica omejitve simulacije s časom T, namesto s številom korakov n. Pri manjših vrednostih μ je namreč potrebno manjše število korakov, da se delec sprehodi do časa T. Prav tako se lahko nekateri koraki končajo kar sredi "koraka" - delec ne doseže dolžine l v zadnjem koraku. Vse to najverjetneje vpliva na dobljene prevelike vrednosti γ in krajše izmerjene čase izračunov.

Tako sem namesto omejitve s časom T, Levyjeve sprehode raje omejil na končno število korakov n. Simulacije za spodnji graf so bile izvedene z manjšim številom delcev N, saj sem zaradi različnega pretečenega časa za vsak delec, kot največji čas za beleženje statistike izbral čas, ki ga je v posamezni simulaciji prehodil delec z najkrajšo potjo. Z manjšim N sem se tako izognil izjemno kratkim najkrajšim časom.



Slika 6: n=10000, N=500, M=50

Pri Levyjevih poletov ni nikakršne dileme, ali bi bilo bolje simulacije omejiti z n ali T, saj je ob t=1 popolnoma enako. Spodnji graf prikazuje $\gamma(\mu)$ za Levyjeve polete omejene s številom korakov n:



Slika 7: n=10000, N=5000, M=50

Literatura

[1] Wikipedia ustvarjalci. Wikipedia: Pareto distribution. Pridobljeno: 2024-10-10.